Documento de Visión

Visión del Sistema P.A.D.M.C: Plataforma web de Análisis de Datos Geoespaciales con Mapas de Calor (Reto 2)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente – Loja, Ecuador

Versión 1.1

Información del Documento

TÍTULO:	Plataforma web P.A.D.M.C para el análisis de datos geoespaciales con mapas de calor (Reto 2)
SUBTÍTULO:	Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente – Loja, Ecuador
VERSIÓN:	1.1
ARCHIVO:	Documento_Vision_PADMC_v1.1.docx
AUTOR:	Oscar Burneo
ESTADO:	Alineada con la revisión de requisitos y backlog; pendiente de revisión y aprobación

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	2026-11-07	Oscar Burneo	Emisión inicial del Documento de Visión
1.1	2026/11/07	Oscar Burneo	Alineación con revisión IEEE 830 de requisitos y backlog; propuestas pendientes de aprobación
1.0.1	[Por definir]	Oscar Burneo	Revisión con el Dueño del Producto / Cooperativa [Por definir]
1.0.2	[Por definir]	Oscar Burneo	Ajuste del mapeo de columnas con datos reales de la Cooperativa [Por definir]
1.0.3	[Por definir]	Oscar Burneo	Emisión final aprobada [Por definir]

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Oscar Burneo Autor / Desarrollador		
FECHA:	2026/11/07	Firma:	
REVISADO POR:	[Por definir] Director / Tutor del proyecto		
FECHA:	[Por definir]	Firma:	
APROBADO POR:	[Por definir] Patrocinador / Dueño del Producto (Cooperativa)		
FECHA:	[Por definir]	Firma:	

Contenido

P.A.D.M.C **2**

REFERENCIAS 1

1 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO **2**

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 2
1.2 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 4

2 RESUMEN DE LOS AFECTADOS/INVOLUCRADOS **6**

3 RESUMEN DE USUARIOS **7**

4 NECESIDADES DE LOS AFECTADOS/USUARIOS **8**

4.1 NECESIDADES COMUNES DE TODOS LOS AFECTADOS 8
4.2 ADMINISTRADOR 10
4.3 USUARIO REGISTRADO 11
4.4 GERENCIA / RESPONSABLE DE DECISIONES 12

5 RESUMEN DEL PRODUCTO **14**

5.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 14
5.2 RESUMEN DE CAPACIDADES 16
Beneficios *16*
Características *16*
5.3 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS 17

6 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO **19**

ANEXOS **21**

ANEXO 1 – REQUERIMIENTOS NO CONTEMPLADOS **21**

ANEXO 2 – DIAGRAMA DE CONTEXTO **21**

ANEXO 3 – DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS **22**

ANEXO 4 – DOCUMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO **22**

ANEXO 5 – DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA **23**

Visión del Sistema (PADMC-VIS)

P.A.D.M.C

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente – Loja, Ecuador

Referencias

[1] Definición de Requerimientos de Software ANSI/IEEE Std 830-1984 (referencia solicitada). La revisión explica su evolución a 830-1993, 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148; no constituye certificación literal de la edición de 1984.
[2] Rational Unified Process RUP
[3] Reto 2 – Plataforma de Análisis de Datos con Mapas de Calor: Especificación de requerimientos de los retos (Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente)
[4] Requisitos_PADMC_corregido.xlsx: 22 UR; 57 RF hoja y 16 agrupadores RF-01 a RF-16; 35 RNF; reglas RM-01 a RM-42, trazabilidad y pendientes de aprobación (revisión de 2026/11/07).
[5] Backlog_PADMC_corregido.xlsx: EP-01 a EP-17; 70 IDs HU-01 a HU-70, 4 consolidados y 66 activos (incluidos 3 predictivos fuera del MVP); criterios, prioridades derivadas, dependencias y secuencia pendiente de reestimación.
[6] Repositorio del proyecto: https://github.com/OscarBurneo/P.A.D.M.C
[7] Informe_Revision_IEEE830_PADMC.docx/.pdf (2026/11/07): evaluación documental, redacciones propuestas, trazabilidad y decisiones P-01 a P-11 pendientes.

1 Posicionamiento del Producto

1.1 Definición del Problema

El problema de	El Reto 2 plantea centralizar el registro, la validación y el análisis territorial de potenciales futuros socios. Oscar informa que la fuente llegará en .xlsx; no se ha recibido muestra ni diccionario de columnas. El reto especifica CSV y se propone admitir también XLSX. La situación actual de herramientas, controles y procesos de la Cooperativa no se ha verificado; no se presume inexistencia de auditoría, seguridad o mapas en sus sistemas. El MVP debe definir reglas de datos y permisos antes de utilizar información personal real.
Afecta a	• Gerencia y responsables comerciales de la Cooperativa • Administrador de la plataforma • Usuarios registrados (personal autorizado de la Cooperativa)
Cuyo impacto es	• Decisiones comerciales y de expansión tomadas sin una visión territorial de la demanda potencial. • Dificultad para identificar zonas de concentración de potenciales socios y zonas de oportunidad para la captación. • Análisis basados en datos de calidad no verificada (errores, duplicados, ubicaciones incorrectas). • Riesgo de exposición de información personal y geográfica por falta de control de acceso y auditoría.
Una solución exitosa es	Una aplicación web para usuarios autenticados y autorizados, con registro e importación CSV/XLSX según contrato versionado pendiente de aprobación. Validar filas, conservar lote y publicar solo aceptadas, con resumen procesadas = aceptadas + observadas. Los puntos individuales y el detalle personal se reservan al administrador autorizado; los demás perfiles reciben solo celdas H3 agregadas

	desde el servidor, sin coordenadas individuales ni identificadores personales. La matriz de atributos, resolución H3, supresión y retención requieren validación; la agregación por sí sola no garantiza anonimato. Mostrar concentración y, si se aprueba, densidad; clasificar oportunidades solo con regla comercial aprobada. Registrar auditoría desde Sprint 0 y mantener predicción fuera del MVP.

1.2 Posicionamiento del Producto

Para quien	• Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente (Loja, Ecuador). • Gerencia y responsables comerciales. • Administrador de la plataforma. • Usuarios registrados autorizados.
Quién(es) (necesidad)	• Necesitan conocer la distribución geográfica de los potenciales futuros socios (UR-09, UR-10). • Necesitan incorporar datos de forma masiva, validada y confiable (UR-04, UR-05, UR-06). • Necesitan identificar zonas de concentración y zonas de oportunidad comercial (UR-13, UR-14, UR-21). • Necesitan proteger la información personal y geográfica y conocer quién cargó o modificó cada dato (UR-19, UR-20).
El (nombre del producto)	• P.A.D.M.C – Plataforma de Análisis de Datos Geoespaciales con Mapas de Calor (Reto 2), aplicación web.
Que	Registrar ubicaciones autorizadas e importar CSV/XLSX según diccionario y contrato de importación versionados, pendientes de validación. Validar estructura, campos, coordenadas y duplicidad, separando filas aceptadas y observadas. Visualizar agregados H3 para no administradores y puntos solo para administrador autorizado, verificando permisos en la API. Consultar conteos, métricas y comparación territorial; habilitar oportunidades solo con regla comercial aprobada. Administrar cuentas, permisos, archivos y configuración versionada, con auditoría inmutable para la aplicación.
A Diferencia	Frente al uso aislado de hojas de cálculo, el producto propuesto incorpora validación reproducible, consulta geográfica, autorización en servidor y trazabilidad. Esta comparación describe capacidades de la solución, no una auditoría del proceso actual de la Cooperativa, que está pendiente de validación.

Esta Aplicación	Centralizar registros válidos en PostgreSQL/PostGIS según el diccionario y reglas aprobados. Los puntos individuales y el detalle personal se reservan al administrador autorizado; los demás perfiles reciben solo celdas H3 agregadas desde el servidor, sin coordenadas individuales ni identificadores personales. La matriz de atributos, resolución H3, supresión y retención requieren validación; la agregación por sí sola no garantiza anonimato. Apoyar decisiones con concentración por zona y métricas reproducibles; oportunidad comercial condicionada a regla aprobada. Extender la analítica mediante interfaces documentadas y pruebas de regresión, sin comprometer predicción en el MVP.

2 Resumen de los Afectados/Involucrados

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	Institución financiera de Loja (Ecuador) para la que se desarrolla el MVP; patrocinador [Por definir]; dueño del producto por definir por el equipo / Cooperativa.	Proveer los requisitos de negocio y los datos (.xlsx) con su estructura real de columnas. Validar umbrales, unidades territoriales y criterios de zonas de oportunidad. Revisar y aprobar los entregables.
Gerencia / Responsables comerciales	Personal directivo y comercial que consume dashboards, mapas e indicadores para tomar decisiones (UR-21).	Definir los criterios comerciales y los indicadores de interés. Utilizar los resultados para orientar la captación y expansión.
Administrador	Usuario autorizado para trabajar con los datos y administrar la plataforma.	Cargar archivos CSV/XLSX y revisar los informes de validación. Gestionar usuarios, roles, permisos, archivos, parámetros y variables analíticas. Ejecutar procesos analíticos y consultar la auditoría.
Usuario registrado	Personal autorizado de la Cooperativa que inicia sesión para consultar la información geoespacial.	Consultar dashboard, mapas, mapas de calor, filtros e indicadores. Registrar ubicaciones cuando tenga autorización. Resguardar sus credenciales.
Equipo de desarrollo (Oscar Burneo)	Autor y desarrollador único del proyecto en el marco de la competencia universitaria (contexto UTPL).	Analizar, diseñar, implementar, probar, desplegar y documentar la solución. Mantener el repositorio y la integración continua.
Director / Tutor del proyecto [Por definir]	Responsable académico que revisa el proyecto en el contexto de la competencia universitaria.	Revisar y validar los documentos del proyecto. Dar seguimiento al avance de los sprints.

3 Resumen de Usuarios

Nombre	Descripción	Afectado al que representa
Administrador	Usuario con permisos para cargar archivos, ejecutar análisis y administrar usuarios, roles, permisos, archivos, parámetros, variables analíticas y auditoría. Visualiza los puntos individuales en el mapa.	Administrador / Cooperativa
Usuario registrado	Usuario autenticado que consulta dashboard, mapas, mapas de calor (celdas H3 agregadas), filtros e indicadores; registra ubicaciones si está autorizado.	Personal autorizado de la Cooperativa
Gerencia / Responsable de decisiones	Stakeholder consumidor de mapas e indicadores mediante una cuenta autorizada de los perfiles aprobados; no constituye un rol técnico adicional ni concede permiso de detalle. Consulta agregados H3 salvo autorización administrativa validada.	Gerencia / Responsables comerciales

4 Necesidades de los Afectados/Usuarios

4.1 Necesidades comunes de todos los afectados

Necesidad	Prioridad	Solución Actual	Soluciones Propuestas	Preocupación
Acceder de forma segura y solo a las funciones permitidas por el rol (UR-01, UR-02, UR-20).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Autenticación y permisos por solicitud en servidor; cierre y desactivación invalidan sesiones (RF-01-1 a RF-01-4; RF-14-1; RNF-01 a RNF-06). Argon2id y sesiones en base de datos son decisiones de diseño. Los puntos individuales y el detalle personal se reservan al administrador autorizado; los demás perfiles reciben solo celdas H3 agregadas desde el servidor, sin coordenadas individuales ni identificadores personales. La matriz de atributos, resolución H3, supresión y retención requieren validación; la agregación por sí sola no garantiza anonimato.	Configuración incorrecta de roles o permisos. Pérdida o uso compartido de credenciales.

Contar con datos confiables, validados y normalizados (UR-05, UR-06).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Contrato de importación y diccionario versionados; validar, normalizar y clasificar filas con pruebas por regla y resumen reconciliado (RF-03-1 a RF-03-5; RF-04-1 a RF-04-9; RNF-29). No existe una plantilla oficial aprobada de la Cooperativa.	La estructura real de los datos aún no ha sido proporcionada; el mapeo de columnas deberá ajustarse.
Visualizar la distribución geográfica y la concentración de potenciales socios (UR-09, UR-10).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Módulos 5 y 6: dashboard geoespacial (MapLibre GL + deck.gl) y mapas de calor por celdas H3 (RF-07, RF-08).	Rendimiento con volúmenes grandes de datos (RNF-14, RNF-15). Interpretación correcta de escalas y leyendas (RNF-23).
Filtrar, segmentar y consultar indicadores coherentes (UR-11, UR-12).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Filtros con catálogo y semántica AND/OR propuesta pendientes de aprobación; conteos, densidad si se habilita y dashboard usan misma selección y versión (RF-09-1 a RF-09-5; RF-10-1 a RF-10-3).	Definición de métricas pendiente de validación con la Cooperativa (RNF-26).
Mantener trazabilidad y protección de la información (UR-19, UR-20).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Registrar cargas y cambios con actor/servicio, fecha, entidad/lote, resultado y antes/después no secretos; la aplicación no modifica ni borra eventos (RF-04-8; RF-16-1; RF-16-2; RNF-08; RNF-09; RNF-33). HU-47 comienza en Sprint 0; retención pendiente.	Crecimiento del volumen de eventos de auditoría. Cumplimiento de la normativa de protección de datos [Por definir].

4.2 Administrador

Necesidad	Prioridad	Solución Actual	Soluciones Propuestas	Preocupación
Cargar masivamente información de potenciales socios mediante archivos CSV/XLSX (UR-04).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Carga CSV/XLSX propuesta, inspección, confirmación e identificación de lote (RF-03-1 a RF-03-5; HU-07 a HU-09). Contrato, hoja XLSX, límites y reglas pendientes; no ejecutar macros ni fórmulas.	Falta de muestra y contrato versionado aprobado; CSV se conserva y la ampliación XLSX debe validarse.
Validar los datos y conocer el resultado de cada importación (UR-05, UR-06).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Validación y clasificación HU-10 a HU-12; coordenadas HU-49, duplicidad HU-50, persistencia/publicación HU-51 y resumen HU-52; seguimiento HU-16 a HU-18 (RF-04-1 a RF-04-9; RF-06-1).	Política de duplicidad aún por acordar con la Cooperativa.
Consultar y gestionar los archivos incorporados (UR-07).	Media	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Listado y detalle HU-13 y metadatos editables HU-14 (RF-05-1; RF-05-2). HU-15 consolidada en HU-13. No habilitar borrado de archivos o datos vinculados sin política de retención/eliminación aprobada.	Eliminación accidental de información vinculada.
Identificar zonas de concentración y de oportunidad, y ejecutar procesos analíticos (UR-13, UR-14, UR-15).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Concentración HU-29, ranking HU-30, comparación HU-58, dashboard HU-59 y oportunidad HU-60 condicionada a regla aprobada; ejecución/consulta HU-34 a HU-36 (RF-10-1 a RF-10-6; RF-12-1; RF-12-2).	Criterios de oportunidad pendientes de definición por la Cooperativa.

Administrar cuentas, roles y permisos (UR-17).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Gestión de cuentas/roles/permisos HU-40 a HU-42; desactivación con revocación HU-70 (RF-14-1 a RF-14-3). Registrar cada cambio desde Sprint 0; catálogo de roles y protección de última cuenta administradora pendientes.	Asignación de permisos excesivos.
Configurar parámetros y variables analíticas sin modificar el código (UR-18).	Media	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Variables HU-31/HU-32 y parámetros HU-43 adelantados a Sprint 2, con validación y versiones; historial HU-45 (RF-11-1; RF-15-1). HU-33 consolidada en HU-31 y HU-44 en HU-43.	Cambios de configuración que afecten resultados sin control.
Consultar la auditoría de cargas y modificaciones (UR-19).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Registro HU-47 desde Sprint 0, ampliado por módulo, y consulta HU-46 desde Sprint 2 (RF-04-8; RF-16-1; RF-16-2). HU-48 consolidada en HU-46; acceso restringido y diagnóstico sin secretos.	Volumen de eventos y tiempo de retención [Por definir].

4.3 Usuario registrado

Necesidad	**Prioridad**	**Solución Actual**	**Soluciones Propuestas**	**Preocupación**
Iniciar y cerrar sesión de forma segura (UR-01).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Módulo 1: inicio de sesión, validación de credenciales y cierre de sesión (RF-01, HU-01 a HU-03).	Olvido de credenciales.

Registrar la ubicación de un potencial socio cuando tenga autorización (UR-03).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Módulo 2: formulario de registro con validación de campos y coordenadas (RF-02, HU-04, HU-05).	Ingreso de coordenadas imprecisas.
Consultar los registros georreferenciados permitidos (UR-08).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Consulta API y detalle: administrador autorizado ve puntos y atributos permitidos; usuario no administrador solo agregados H3 sin identificadores personales ni coordenadas individuales (RF-02-4; RF-07-4; HU-06; HU-21; RNF-03; RNF-32).	Exposición de atributos restringidos (RNF-32).
Visualizar el mapa interactivo y los mapas de calor (UR-09, UR-10).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Mapa y navegación HU-19/HU-20; detalle HU-21; puntos/agregados HU-53 y sincronización HU-54; calor/variable/leyend a HU-22 a HU-24 y filtros del calor HU-55 (RF-07-1 a RF-07-5; RF-08-1 a RF-08-4).	Tiempos de respuesta con grandes volúmenes (RNF-15).
Filtrar y segmentar la información y consultar indicadores (UR-11, UR-12).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Filtros HU-25 a HU-27, restablecer HU-56 y activos HU-57; métricas HU-28/HU-29, comparación HU-58 y dashboard HU-59 (RF-09-1 a RF-09-5; RF-10-1 a RF-10-4). Una selección y versión común para todas las vistas.	Filtros que no reflejen la misma selección en todas las vistas.

4.4 Gerencia / Responsable de decisiones

Necesidad	Prioridad	Solución Actual	Soluciones Propuestas	Preocupación

Consultar indicadores estadísticos y geográficos actualizados (UR-12, UR-21).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Indicadores descriptivos HU-28 y dashboard sincronizado HU-59 (RF-10-1; RF-10-3); fórmula, unidad, nulos, redondeo y valores de prueba en catálogo versionado pendiente.	Métricas sin definición documentada (RNF-26).
Identificar y comparar zonas de mayor concentración de potenciales socios (UR-13).	Alta	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Conteo por zona HU-29, ranking HU-30 y comparación HU-58 (RF-10-2; RF-10-4; RF-10-5). Densidad solo con área en km² y método aprobado; capa, fronteras y empates pendientes.	Unidades territoriales por definir con la Cooperativa.
Localizar zonas de oportunidad para captación o expansión comercial (UR-14).	Media	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	HU-60 (RF-10-6): solo clasificar zonas candidatas con regla comercial versionada y aprobada; mostrar indicadores, umbrales y razón. Sin regla, «no configurado»; concentración no demuestra oportunidad.	Criterios de oportunidad aún no aprobados.
Consultar estimaciones predictivas de potencial por zona (UR-16).	Baja	Proceso actual por validar con la Cooperativa.	Fase posterior sin fecha: RF-13-1 a RF-13-3 y HU-37 a HU-39, fuera del MVP. Consulta/ejecución por administrador autorizado; otro perfil requiere aprobar permisos. Validación de modelo y metadatos obligatorios.	Disponibilidad y calidad de datos históricos para entrenar modelos.

5 Resumen del Producto

5.1 Perspectiva del Producto

P.A.D.M.C (Plataforma de Análisis de Datos Geoespaciales con Mapas de Calor) es una aplicación web independiente que se desarrolla como MVP para el Reto 2 de una competencia universitaria (contexto UTPL), orientada a apoyar la toma de decisiones comerciales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. Su componente central es DATOS + GEOLOCALIZACIÓN + MAPAS DE CALOR; en esta fase no se integra con el sistema core de la Cooperativa.

Decisión de diseño acordada con Oscar: monolito modular FastAPI (auth, ubicaciones, importaciones, validacion, mapas, analitica, admin y auditoria), worker asíncrono, React con MapLibre GL y deck.gl, y PostgreSQL 16/PostGIS/h3-pg. WGS84 (EPSG:4326) es la referencia técnica propuesta; se confirmará el sistema de la fuente y el orden de ejes antes de cargar datos reales. Los puntos individuales y el detalle personal se reservan al administrador autorizado; los demás perfiles reciben solo celdas H3 agregadas desde el servidor, sin coordenadas individuales ni identificadores personales. La matriz de atributos, resolución H3, supresión y retención requieren validación; la agregación por sí sola no garantiza anonimato.

El entorno de despliegue sigue pendiente de selección y validación: Supabase o Neon para datos, Render o Railway para API/worker y Vercel para frontend son alternativas consideradas, no proveedores contratados ni capacidades garantizadas. Se mantiene la estrategia Docker, portabilidad a VPS, CI con GitHub Actions y secretos fuera del código. Repositorio: https://github.com/OscarBurneo/P.A.D.M.C. El Anexo 2 muestra el contexto, sin comprometer integración con el core.

Los módulos que componen el producto son los siguientes:

Módulo de	**Descripción**
1. Autenticación y autorización	Sesión, credenciales, control por solicitud en servidor y cierre invalidante (RF-01-1 a RF-01-4); cuentas desactivadas no conservan sesiones (RF-14-1; HU-70).
2. Registro de ubicaciones	Alta y consulta según diccionario y permisos aprobados, validando coordenadas (RF-02-1 a RF-02-4). Detalle/puntos solo para administrador; agregados H3 para otros perfiles.
3. Importación CSV/XLSX	Carga, inspección, confirmación, lote y validación estructural según contrato versionado pendiente de aprobación; XLSX es ampliación propuesta y CSV

	se conserva (RF-03-1 a RF-03-5; RNF-29).
4. Validación y procesamiento	Reglas de campos, normalización, coordenadas y duplicidad; clasificación, persistencia/publicación consistente, resumen reconciliado y auditoría de cargas (RF-04-1 a RF-04-9; RF-06-1; HU-49 a HU-52).
5. Dashboard geoespacial	Navegación, puntos administrativos/agregados H3, detalle autorizado y sincronización por selección y versión de datos (RF-07-1 a RF-07-5; HU-53; HU-54).
6. Mapas de calor	Método y variable de catálogo versionado, leyenda con unidades y ausencia de datos, sincronización de filtros (RF-08-1 a RF-08-4; HU-22 a HU-24; HU-55). Resolución y ponderación pendientes.
7. Filtros y segmentación	Catálogo de campos/operadores, filtro territorial, semántica AND/OR propuesta, filtros activos y restablecimiento, con igual selección en vistas (RF-09-1 a RF-09-5; HU-25 a HU-27; HU-56; HU-57).
8. Indicadores y estadísticas	Conteo por zona; densidad si se aprueba, usando km²; ranking y comparación; oportunidad solo con regla comercial aprobada. Procesos y resultados versionados (RF-10-1 a RF-10-6; RF-12-1; RF-12-2; HU-58 a HU-60).
9. Análisis predictivo (fuera del MVP)	Sin fecha de compromiso. Ejecutar/consultar modelos solo tras aprobar objetivo, datos y protocolo de validación; mostrar modelo/fecha/versiones (RF-13-1 a RF-13-3; HU-37 a HU-39; RNF-35).
10. Administración y auditoría	Archivos sin borrado no aprobado; cuentas, roles, permisos, variables y parámetros versionados; eventos inmutables y consulta restringida (RF-05-1; RF-05-2; RF-11-1; RF-14-1 a RF-14-3; RF-15-1; RF-16-1; RF-16-2). Registro desde Sprint 0 y configuración

	desde Sprint 2.

5.2 Resumen de Capacidades

Beneficios

- Visión territorial de la demanda potencial: permite conocer dónde se concentran los potenciales futuros socios de la Cooperativa.
- Identificar concentración observada y comparar zonas; presentar candidatas de oportunidad solo cuando exista una regla comercial versionada y aprobada, sin equiparar concentración con potencial comercial.
- Datos de calidad verificada: solo los registros validados y normalizados se incorporan al conjunto analítico.
- Seguridad y privacidad por perfil: puntos y detalle solo para administrador autorizado; agregados H3 del servidor para los demás usuarios. Matriz, resolución y supresión pendientes de validación; agregación no equivale a anonimato garantizado.
- Trazabilidad completa de cargas y modificaciones mediante lotes de importación y auditoría.
- Base modular y de bajo costo, portable a un VPS y preparada para incorporar análisis predictivo.

Características

- Acceso seguro con autenticación propia, roles y permisos validados en el servidor.
- Registro de ubicaciones de potenciales socios con validación de coordenadas WGS84.
- Importación CSV/XLSX propuesta según contrato y diccionario versionados, pendientes de validación con la Cooperativa; no se dispone de una plantilla oficial aprobada. Procesamiento asíncrono y rechazo seguro de archivos incompatibles.
- Validación, normalización y duplicidad por reglas aprobadas; cada lote publica solo filas aceptadas y muestra procesadas = aceptadas + observadas, sin datos parciales de un lote fallido.
- Dashboard geoespacial interactivo con MapLibre GL y deck.gl.
- Mapas de calor por celdas H3 con leyenda y selección de variable analítica.
- Filtros y segmentación combinables por atributos y área geográfica.
- Concentración: conteo de registros válidos por zona de una capa territorial versionada, informando registros sin zona y regla de frontera. Densidad, si se habilita: conteo dividido por área en km² con método

geodésico o proyección adecuada, nunca grados cuadrados. Oportunidad: candidatura sujeta a una regla comercial versionada y aprobada, con indicadores y umbrales; sin esa regla se muestra «no configurado», no se infiere oportunidad solo por concentración (RF-10-1 a RF-10-6; RNF-26; RNF-30).

- Administración de usuarios, archivos, parámetros, variables analíticas y auditoría.

5.3 Supuestos y Dependencias

- Oscar indica que la fuente llegará en .xlsx, sin muestra ni estructura disponibles. El reto incluye CSV; se propone admitir CSV y XLSX y acordar columnas, tipos, obligatoriedad, hoja, formatos, límites y tratamiento de fórmulas en un contrato versionado (RNF-29). Se usan datos sintéticos para desarrollo; no sustituyen la validación del esquema real ni constituyen una plantilla oficial del cliente.
- WGS84/EPSG:4326 es la referencia de diseño propuesta. Deben confirmarse el SRID de origen, el orden de ejes, la capa territorial y su versión, la regla de frontera y el tratamiento de registros sin zona; áreas y distancias requieren método geográfico adecuado (RNF-30).
- Pendientes de validación: roles/permisos/atributos, resolución H3 y supresión, retención y eliminación, clave de duplicidad e idempotencia, reglas de normalización, variables, filtros, indicadores, ranking/top N/empates y regla comercial de oportunidad. Los stakeholders no crean nuevos roles técnicos (P-01 a P-05 y P-09 del libro revisado).
- Los objetivos RNF-10 a RNF-16 siguen propuestos: disponibilidad mensual ≥ 99,5 %; respaldo cada ≤ 24 h y restauración probada; RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 24 h; p95 de acceso <3 s, consultas del dashboard <5 s y renderizado de calor <5 s; importación de 50 000 filas <60 s desde confirmación hasta publicación/resumen, sin transferencia. Requieren fichas de operación/carga aprobadas; RNF-16 conserva prioridad «Podría tener» y no es un compromiso aceptado.
- Proveedor y entorno de despliegue, límites/costos, monitorización, destino/cifrado/retención de copias, responsable operativo y custodia/rotación de secretos están pendientes. Las alternativas gestionadas no garantizan los objetivos de rendimiento o disponibilidad; deben medirse en el entorno acordado.
- Predicción fuera del MVP y sin fecha: HU-37 a HU-39 requieren objetivo, entradas y protocolo de validación del modelo aprobados, además de calidad, seguridad y trazabilidad consolidadas. No se compromete un Sprint 5.
- Oscar Burneo es el desarrollador único. La secuencia Sprint 0 a Sprint 4 es propuesta; duraciones, capacidad y fechas deben reestimarse tras validar contratos y dividir las historias. Las semanas 6 a 15 del plan anterior no se ratifican. Auditoría HU-47

inicia en Sprint 0; variables HU-31/HU-32 y parámetros HU-43 se adelantan a Sprint 2.

- No incluye módulo financiero ni integración con el sistema core de la Cooperativa.

6 Características del Producto

Característica	Detalle
Acceso seguro por rol	Control en servidor por operación y recurso, hash con sal, HTTPS, cierre/desactivación con revocación. Argon2id y sesiones DB son decisiones de diseño (RF-01-1 a RF-01-4; RF-14-1; RNF-01 a RNF-06; HU-70).
Registro de ubicaciones	Alta y consulta según diccionario y permisos aprobados, validando coordenadas (RF-02-1 a RF-02-4). Detalle/puntos solo para administrador; agregados H3 para otros perfiles.
Carga masiva CSV/XLSX	Carga, inspección, confirmación, lote y validación estructural según contrato versionado pendiente de aprobación; XLSX es ampliación propuesta y CSV se conserva (RF-03-1 a RF-03-5; RNF-29). Worker asíncrono y seguimiento RF-06-1.
Validación y calidad de datos	Reglas de campos, normalización, coordenadas y duplicidad; clasificación, persistencia/publicación consistente, resumen reconciliado y auditoría de cargas (RF-04-1 a RF-04-9; RF-06-1; HU-49 a HU-52).
Dashboard geoespacial	Navegación, puntos administrativos/agregados H3, detalle autorizado y sincronización por selección y versión de datos (RF-07-1 a RF-07-5; HU-53; HU-54).
Mapas de calor	Método y variable de catálogo versionado, leyenda con unidades y ausencia de datos, sincronización de filtros (RF-08-1 a RF-08-4; HU-22 a HU-24; HU-55). Resolución y ponderación pendientes. Agregados del servidor para no administradores.
Filtros y segmentación	Catálogo de campos/operadores, filtro territorial, semántica AND/OR propuesta, filtros activos y restablecimiento, con igual selección en vistas (RF-09-1 a RF-09-5; HU-25 a HU-27; HU-56; HU-57).
Indicadores y zonas de oportunidad	Concentración: conteo de registros válidos por zona de una capa territorial versionada, informando registros sin zona y regla de frontera. Densidad, si se habilita: conteo

	dividido por área en km² con método geodésico o proyección adecuada, nunca grados cuadrados. Oportunidad: candidatura sujeta a una regla comercial versionada y aprobada, con indicadores y umbrales; sin esa regla se muestra «no configurado», no se infiere oportunidad solo por concentración (RF-10-1 a RF-10-6; RNF-26; RNF-30).
Administración y auditoría	Archivos sin borrado no aprobado; cuentas, roles, permisos, variables y parámetros versionados; eventos inmutables y consulta restringida (RF-05-1; RF-05-2; RF-11-1; RF-14-1 a RF-14-3; RF-15-1; RF-16-1; RF-16-2). Registro desde Sprint 0 y configuración desde Sprint 2.

ANEXOS

Anexo 1 – Requerimientos no Contemplados

- Módulo 9 predictivo: RF-13-1 a RF-13-3, HU-37 a HU-39 y RNF-35 quedan fuera del MVP y sin fecha; su validación y alcance requieren un acuerdo posterior, no un Sprint 5 comprometido.
- Aplicaciones móviles nativas: la solución es estrictamente una aplicación web.
- Integración con el sistema core bancario de la Cooperativa.
- Módulo financiero.
- Uso de datos reales: condicionado a su entrega y a validar el esquema, permisos y tratamiento de información personal. Hasta entonces se utilizan datos sintéticos y un contrato de importación de trabajo; no es una exclusión definitiva de los datos reales ni una plantilla oficial aprobada.

Anexo 2 – Diagrama de contexto

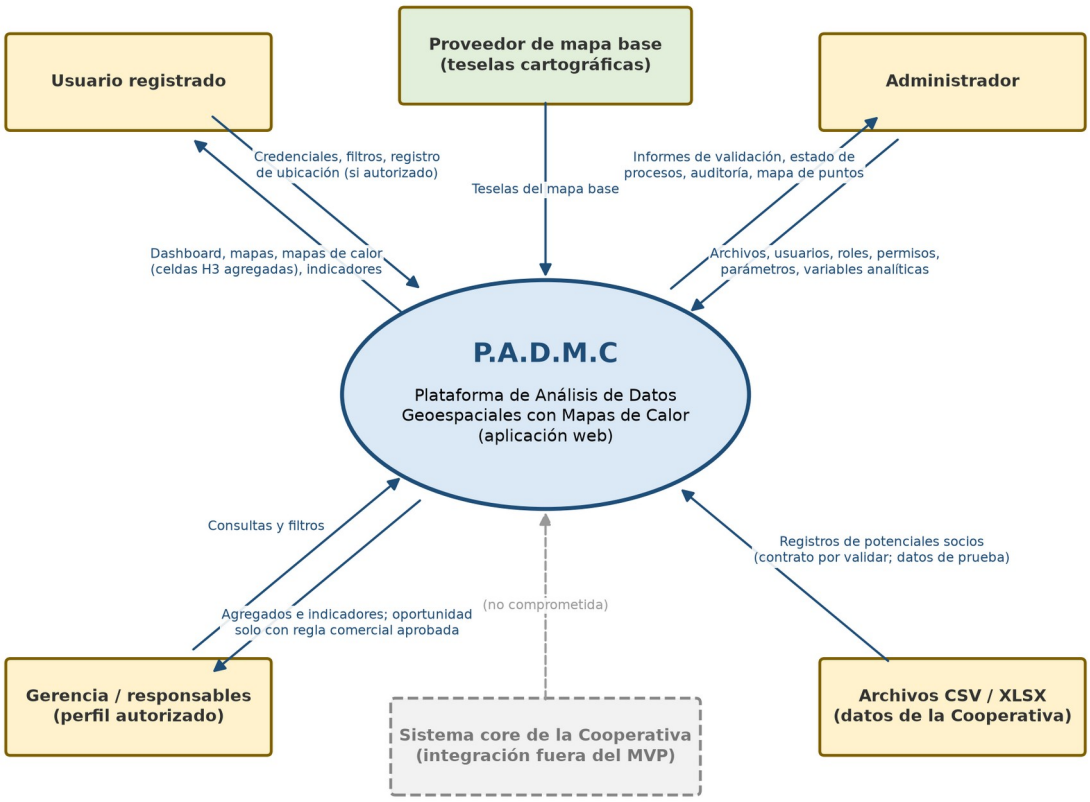


Figura 1. Contexto de P.A.D.M.C: usuario autorizado con agregados H3, administrador con puntos y detalle permitido, gerencia como stakeholder mediante perfil aprobado, fuente CSV/XLSX con contrato pendiente y proveedor cartográfico. Integración core fuera del MVP y no comprometida.

Anexo 3 – Documento de Especificación de Requisitos

La especificación de trabajo se referencia en Requisitos_PADMC_corregido.xlsx y su Informe_Revision_IEEE830_PADMC.docx/.pdf (revisión de 2026/11/07). Incluye redacciones propuestas, MoSCoW, reglas RM, trazabilidad UR→RF/RNF→HU y decisiones P-01 a P-11. Las propuestas no constituyen aprobación de la Cooperativa ni evidencia de cumplimiento del software.

- 22 necesidades de usuario (UR-01 a UR-22) asociadas al usuario registrado, al administrador y a los responsables de decisiones.
- 57 RF hoja verificables por separado, más 16 agrupadores RF-01 a RF-16 que no añaden obligaciones: 39 «Debe tener», 15 «Debería tener» y 3 «Podría tener» (RF-13-1 a RF-13-3, fuera del MVP). Las referencias de aceptación usan los IDs jerárquicos actuales, no la numeración plana antigua.
- 35 RNF (RNF-01 a RNF-35): 16 «Debe tener», 17 «Debería tener» y 2 «Podría tener». RNF-06 se alinea con el cierre obligatorio; RNF-16 conserva «Podría tener». Los objetivos y parámetros propuestos requieren aprobación y protocolos de prueba.
- Catálogo de 10 módulos y 42 reglas RM-01 a RM-42 enlazadas al requisito canónico; el módulo 9 es posterior al MVP. Total de base: 22 UR + 57 RF hoja + 35 RNF = 114, sin sumar agrupadores o reglas derivadas.

Anexo 4 – Documentación de Planificación del Proyecto

Backlog_PADMC_corregido.xlsx contiene 17 épicas (EP-01 a EP-17) y 70 IDs históricos HU-01 a HU-70: 22 nuevos, 4 consolidados (HU-15→HU-13, HU-33→HU-31, HU-44→HU-43 y HU-48→HU-46), 66 activos, incluidos 3 predictivos fuera del MVP. EP-17 agrupa habilitadores técnicos de calidad/operación, no nuevas funciones comerciales. Dueño del producto: por definir por el equipo / Cooperativa. Prioridades derivadas, dependencias y criterios son propuestas; duraciones y fechas deben reestimarse. Secuencia:

- Sprint 0: base de autenticación/autorización, cuentas, roles, permisos y revocación; registro de auditoría HU-47 desde el inicio. HU-01 a HU-03, HU-40 a HU-42, HU-47, HU-64 a HU-68 y HU-70. Calidad, secretos y pruebas se desarrollan incrementalmente; los tiempos se miden cuando existe cada función.
- Sprint 1: registro, importación CSV/XLSX propuesta, normalización, coordenadas, duplicidad, clasificación, persistencia/publicación y resumen/estado. HU-04 a HU-12, HU-16 a HU-18, HU-49 a HU-52, HU-62, HU-64, HU-65, HU-67 y HU-69. Iniciar respaldos y medir importación de 50 000 filas con ficha aprobada.
- Sprint 2: archivos y mapa privado; agregación mínima de HU-29 antes de mostrar datos a no administradores. Adelantar variables HU-31/HU-32 y parámetros HU-43; consulta de auditoría HU-46. HU-13, HU-14, HU-19 a HU-21, HU-29, HU-31, HU-32, HU-43, HU-46, HU-53, HU-54, HU-64, HU-65 y HU-67.

- Sprint 3: calor, filtros, indicadores, ranking, comparación y dashboard; oportunidad bloqueada sin regla comercial aprobada. HU-22 a HU-30, HU-54 a HU-60, HU-64, HU-65 y HU-67. HU-54 completa aquí la sincronización con filtros; HU-29 completa indicadores tras su agregación mínima de Sprint 2.
- Sprint 4: ejecuciones analíticas y cierre de integración, pruebas, recuperación, rendimiento y despliegue. HU-34 a HU-36, HU-45, HU-61 a HU-67 y HU-69. La disponibilidad mensual se mide durante operación, no se certifica con una prueba breve.
- Fase posterior, fuera del MVP y sin fecha: HU-37 a HU-39 (RF-13-1 a RF-13-3; RNF-35), solo tras aprobar objetivo, datos, protocolo y métricas de validación del modelo; no se compromete un «Sprint 5».

Anexo 5 – Documentación Arquitectónica

- Estilo arquitectónico: monolito modular con backend Python FastAPI (módulos auth, ubicaciones, importaciones, validacion, mapas, analitica, admin y auditoria) y un worker para importaciones CSV/XLSX y procesos analíticos asíncronos.
- Frontend React con MapLibre GL y deck.gl. Los puntos individuales y el detalle personal se reservan al administrador autorizado; los demás perfiles reciben solo celdas H3 agregadas desde el servidor, sin coordenadas individuales ni identificadores personales. La matriz de atributos, resolución H3, supresión y retención requieren validación; la agregación por sí sola no garantiza anonimato.
- PostgreSQL 16/PostGIS/h3-pg; WGS84/EPSG:4326 propuesto con fuente/ejes por confirmar; áreas en km² por método adecuado. Diccionario, capa territorial, fronteras y resolución H3 pendientes de validación (RNF-29; RNF-30).
- Diseño de seguridad: Argon2id, sesiones DB con cookies httpOnly y seguras, HTTPS y secretos fuera del repositorio. Verificar servidor/API por perfil, invalidar sesiones al cierre y desactivación, registrar eventos inmutables sin secretos desde Sprint 0. Perfil hash, inactividad, matriz y retención pendientes (RNF-01 a RNF-09; RNF-32 a RNF-34).
- Despliegue: alternativas Supabase/Neon, Render/Railway y Vercel pendientes de selección; estrategia Docker/VPS y CI. HU-61 a HU-69 cubren habilitadores de disponibilidad, copias, recuperación, rendimiento, UX, modularidad, pruebas y secretos, con trabajo incremental y objetivos sujetos a aprobación. No se garantiza costo cero ni capacidad sin medición.
- Diagrama de contexto: ver Anexo 2.
- Diagramas de casos de uso, clases, secuencia y actividades: [Por definir] (en elaboración).